

o_que_e_postgresql

O que é banco de dados postgresql

1. INDEX

1. [Resumo do conteúdo](#)

2. **Introdução**

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [Benefícios.](#)
4. [Desvantagens.](#)

3. **Conteúdo estudado.**

1. [Instalar postgresQL no Linux Debian ou derivados](#)
2. [Aplicativos Clientes disponível do shell do linux](#)
3. [Aplicativo Cliente GUI dbeaver](#)
4. [Como trocar a senha do banco postgresQL no linux caso se esqueça?](#)

4. **Referências globais.**

5. **Histórico.**

2. CONTEÚDO

1. **Resumo do conteúdo:**

1. Este documento descreve passo a passo como instalar o postgresQL no linux Mint LMDE 4.
2. Faz um resumo do objetivo, dos benefícios e desvantagens do postgresQL.
3. Mostra a pasta onde o postgresQL mantém suas configurações.
4. Descreve os parâmetros para conectar-se com o Banco de Dados.
5. Descreve os clientes cluterdB e createdb.

2. **Introdução**

1. **Objetivo:**

1. O PostgreSQL é um banco de dados livre criado pela Universidade da Califórnia em Berkeley e tem mais de 30 anos de desenvolvimento ativo.
2. Sua licença é mais flexível do que a licença do mysql porque o mysql é da Oracle e o PostgreSQL é da comunidade.
3. O mysql por ter sua licença restritiva a comunidade criou o MariaDB e com ele veio as incompatibilidades do projetos existentes. O Lazarus não consegue conectar-se ao mariaDB e por isso estou estudando o PostgreSQL.
4.  [\[BACK\]](#)

2. Pre-requisitos:

1. Linguagem sql
2. sistema operacional linux.
3. [ BACK]

3. Benefícios:

1. Banco de dados cliente servidor, robusto, escalável e sua licença é BSD.
2. [ BACK]

4. Desvantagens.

1. Não vi desvantagem em relação ao mysql.
2. Para uma aplicação mono-usuário é mais difícil de instalar e configurar.
O SQLite á mais indicado para essa tarefa.
3. [ BACK]

3. Conteúdo estudado**1. Instalar postgresQL no Linux Debian ou derivados)****1. Código ShellScript para instalar**

```
# Instalar o servidor
sudo apt install postgresql

# Instalar a aplicação cliente:
sudo apt install postgresql-client

# Client sql aceita vários bancos de dados Link:
https://dbeaver.io/
# https://en.wikipedia.org/wiki/DBeaver
# [dbeaver.io/download](https://dbeaver.io/download/)

# Facilidades adicionais para o PostgreSQL :
https://www.postgresql.org/docs/11/contrib.html
# Não deve ser instalado porque quero o básico do banco
de dados para manter compatibilidade com os outros.
sudo apt install postgresql-contrib

# Configure o Firewall (Opcional):
# Se estiver usando um firewall, abra a porta 3389,
que é a porta padrão para o protocolo RDP:
sudo ufw allow 5432/tcp
sudo ufw reload

# Selecionando o usuário postgres
sudo su postgres

# entrar no prompt do Postgres
psql

# visualizando a lista dos bancos de dados no programa
psql
\l

# Definindo senha masterkey para o usuário Postgres
\password

# Para sair do programa psql
\q

# Sair do usuário postgres
exit

# Executar psql estando dentro do usuário corrente.
psql -Upostgres -hlocalhost
```

2. Configurações para que o postgres seja acessado fora da rede local:

1. Execute os passos abaixo para definir o método de autenticação do banco:

```
# Parar o banco de dados postgres
sudo systemctl stop postgresql

sudo xed /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf

# adicione no final do arquivo pg_hba.conf a linha
abaixo e salve e saia do editor
host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256

# Inicia o banco de dados postgres
sudo systemctl start postgresql
```

1. Nota

1. Onde *0.0.0.0/0* é o intervalo de endereços que aceitará conexão de outros IPs que não seja *localhost*.

2. A autenticação do cliente é controlada pelo arquivo *pg_hba.conf* veja [mais...](#)

3. Métodos de autenticação

1. Autenticação por senha são:

1. *scram-sha-256*

1. O método *scram-sha-256* executa a autenticação SCRAM-SHA-256, conforme descrito em RFC 7677. É um esquema de desafio-resposta que evita a detecção de senhas em conexões não confiáveis e oferece suporte ao armazenamento de senhas no servidor em um formato criptografado com hash que é considerado seguro.

2. *md5*

1. Suporta senhas criptografadas armazenadas no catálogo do sistema *pg_shadow*.

2. O método *md5* usa um mecanismo personalizado de resposta a desafios e menos seguro. Ele evita a detecção de senhas e evita o armazenamento de senhas no servidor em texto simples, mas não oferece proteção se um invasor conseguir roubar o hash da senha do servidor. Além disso, o algoritmo hash MD5 hoje em dia não é mais considerado seguro contra determinados ataques.

3. O método *md5* não pode ser usado com o recurso *db_user_namespace*.
4. Para facilitar a transição do método *md5* para o método *SCRAM* mais recente, se *md5* for especificado como um método em *pg_hba.conf* mas a senha do usuário no servidor estiver criptografada para *SCRAM* (veja abaixo), então a autenticação baseada em *SCRAM* será escolhida automaticamente.

3. *password*

1. O método *password* envia a senha em texto não criptografado e, portanto, é vulnerável à detecção de senha “sniffing” *password* poderá ser usado com segurança. (Embora a autenticação por certificado SSL possa ser uma escolha melhor se depender do uso de SSL). ataques. Deve sempre ser evitado, se possível. Se a conexão estiver protegida por criptografia SSL, então ”.

2. Notas:

1. O cliente *dbeaver-ce* não aceita o método *md5*, *crypt* e *password*
2. A senha de cada usuário do banco de dados é armazenada no *pg_authid* catálogo do sistema.

2. Definir no arquivo */etc/postgresql/14/main/postgresql.conf* os parâmetros:

1. *listen_addresses* : Especifica os endereços TCP/IP nos quais o servidor deve escutar conexões de aplicativos cliente.
 1. O valor assume a forma de uma lista separada por vírgulas de nomes de host e/ou endereços IP numéricos.
 2. A entrada especial *** corresponde a todas as interfaces IP disponíveis.
 3. A entrada *0.0.0.0* permite escutar todos os endereços IPv4
 4. A entrada *::* permite escutar todos os endereços IPv6.
5. Nota:

2023-12-27

1. Se a lista estiver vazia, o servidor não escuta nenhuma interface IP; nesse caso, apenas soquetes de domínio Unix podem ser usados para conectar-se a ele.
2. Se a lista não estiver vazia, o servidor será iniciado se puder escutar pelo menos um endereço TCP/IP.
3. Um aviso será emitido para qualquer endereço TCP/IP que não possa ser aberto.
4. O valor padrão é *localhost*, que permite apenas conexões locais de "loopback" TCP/IP.
5. O padrão é 'localhost'; use '*' para todos (a alteração requer reinicialização) e essa lista de endereços é separados por vírgula

6. *Exemplos:*

```
# Só aceita conexão local
listen_addresses = 'localhost'

# Aceitas conexão de todos os IPS IPv4 e IPv6
listen_addresses = '*'

# Aceitas conexão do localhost e do ip 192.168.15.2
listen_addresses =
'localhost,192.168.15.2'
```

7. O arquivo pode ser editado usando os comandos abaixo:

```
# Parar o banco de dados postgres
sudo systemctl stop postgresql

# Edita o arquivo postgresQL.conf
sudo xed
/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf

# Inicia o banco de dados postgres
sudo systemctl start postgresql
```

8. *Referências:*

1. [endereços_de_escuta](#)
2. [client-authentication.html](#)

2. *port* = 5432 (change requires restart)

3. Dados para conexão com banco de dados postgres

1. *DataBaseName* : postgres
2. *HostName* : 127.0.0.1 # Obs: a porta 5432 não precisa informar no Lazarus quando for máquina local.
3. *UserName* : postgres
4. *Password* : masterkey

4. A versão Linux Mint LMDE 4 Debian cria os arquivos de configurações na pasta: */etc/postgresql/14/main*

1. A instalação cria o arquivo ***/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf*** com os parâmetros básico do postgresql.
 1. Parâmetros importantes que devem se alterados para atender a demanda:
 1. *data_directory* = *'/var/lib/postgresql/14/main'* Nota: Pode ser qualquer outro lugar.
 2. *data_directory* = *'/home/paulospacheco/Documentos/db/postgresql'*
 1. Nota:
 1. É necessário mover o conteúdo */var/lib/postgresql/14/main* para */home/paulospacheco/Documentos/db/postgresql* usando o seguinte comando:

```
# Parar o banco de dados postgres
sudo systemctl stop postgresql

# Entrar no arquivo abaixo e trocar a linha data_directory =
'/var/lib/postgresql/14/main'
# Acrescentar a linha: data_directory =
'/home/paulospacheco/Documentos/db/postgresql'
# Após as alterações acima salvar
sudo xed
/etc/postgresql/14/main/postgresql.conf

# Clonar a pasta /var/lib/postgresql para a pasta
/home/paulospacheco/Documentos/db/postgresql
sudo rsync -av /var/lib/postgresql /home/paulospacheco/Documentos/db/postgresql

# Inicia o banco de dados postgres
sudo systemctl start postgresql
```

2. Como reiniciar o servidor postgres:

```
# comando 01
sudo /etc/init.d/postgresql restart

# ou
sudo service postgresql restart
```

3. Como parar o servidor postgres:

```
sudo /etc/init.d/postgresql stop
```

4. Como iniciar o servidor postgres:

```
sudo /etc/init.d/postgresql start
```

2. Arquivo de log que deve ser apagado com frequência:

1. `/var/lib/pgsql/data/pg_log`

2. Referências:

1. [Vídeo aula de como instalar o PostgreSQL no linux](#)
2. [Como instalar outras versões no linux](#)
3. [Site oficial do PostgreSQL](#)
4. [Configuração pós-instalação - Bibliotecas compartilhadas](#)
5. [Manual básico para principiantes](#)
6. [Documentação → PostgreSQL 16](#)
7. [ BACK]

3. Aplicativos Clientes disponível do shell do linux

1. **clusterdb** - um [cluster](#) de banco de dados PostgreSQL.

1. Código ShellScript

```
# Para agrupar uma única tabela foo em um banco de
dados chamado xyzyy :
clusterdb --table foo xyzyy
```

2. **createdb** - Cria um banco de dados PostgreSQL

1. Código ShellScript

```
# conecta-se ao usuário postgres:
su postgres

# Cria o banco de dados teste:
createdb teste

# Para criar o banco de dados teste usando o
servidor em host localhost, porta 5000, usando o
template0 banco de dados modelo, aqui está o comando
de linha de comando e o comando SQL equivalente:
createdb -p 5000 -h localhost -T template0 -e teste
# CREATE DATABASE teste TEMPLATE template0;
```

3.

4. Aplicativo Cliente GUI dbeaver

1. O DBeaver Community Edition (DBeaver CE) é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto. Ele oferece suporte a vários bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, Microsoft SQL Server, e muitos outros. O DBeaver CE é uma versão gratuita e de código aberto da ferramenta, projetada para ser usada por desenvolvedores, administradores de banco de dados e qualquer pessoa envolvida no gerenciamento e manipulação de bancos de dados.

2. Principais características do DBeaver CE:

1. Conectividade com Múltiplos Bancos de Dados: Oferece suporte a uma ampla variedade de sistemas de gerenciamento de banco de dados, permitindo que os usuários se conectem a diferentes bancos de dados a partir de uma única interface.
2. Interface Gráfica Intuitiva: Possui uma interface de usuário gráfica intuitiva que facilita o desenvolvimento, gerenciamento e consulta de bancos de dados.
3. Editor SQL: Inclui um editor SQL poderoso com realce de sintaxe, conclusão automática e outras funcionalidades que facilitam a escrita e execução de consultas SQL.
4. Gerenciamento de Metadados: Permite a visualização e edição de metadados do banco de dados, como tabelas, índices, procedimentos armazenados, entre outros.
5. Exportação e Importação de Dados: Facilita a transferência de dados entre diferentes fontes, com suporte a várias opções de exportação e importação.

6. Visualização de Dados: Oferece recursos visuais para a visualização de dados, incluindo gráficos e ferramentas de exploração de dados.
 7. Suporte a Plugins: Permite a extensão de funcionalidades por meio de plugins, proporcionando flexibilidade para atender a diferentes necessidades.
3. O DBeaver CE é uma escolha popular devido à sua versatilidade e ao fato de ser gratuito e de código aberto. No entanto, é importante observar que existem versões comerciais do DBeaver (DBeaver EE) que oferecem recursos adicionais e suporte aprimorado, mas a versão Community Edition é uma opção robusta para muitos desenvolvedores e administradores de banco de dados.

4. Como instalar o cliente GUI **postgreSQL dbeaver**:

1. Baixar pacote Dbeaver em dbeaver.io
2. Instalar pacote.

1. *Linux Debian ou derivados*

1. Baixar pacote [Linux Debian package \(installer\)](#)

```
cd ~Download
sudo apt install ./dbeaver-
ce_23.3.0_amd64.deb
```

2. Obs:

1. Observe nome do arquivo ao clicar no link para [download](#) porque pode mudar o número da versão.

2. *MacOS*

```
brew install --cask dbeaver-community
```

5. Como trocar a senha do banco **postgreSQL** no linux caso se esqueça?

1. Passo 01:

1. Mudar o tipo de acesso no arquivo *pg_hba.conf*.

```
# Parar o banco de dados postgres
sudo systemctl stop postgresql

sudo xed /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf

# Procurar a linha host all all localhost
scram-sha-256 e troque para
# host all all localhost trust

# Inicia o banco de dados postgres
sudo systemctl start postgresql
```

2. Passo 02

1. Entrar no usuário postgres, executar programa *psql* e alterar a senha;

```
# logar-se ao usuário postgres:
sudo su postgres

# Executar cliente psql:
psql -U postgres;

# Alterar a senha:
ALTER ROLE postgres PASSWORD 'nova senha';

# Sair do cliente psql
\q

# sair do usuário postgres
```

3. Passo 03:

1. Retornar ao tipo de acesso original no arquivo *pg_hba.conf*:

```
# Parar o banco de dados postgres
sudo systemctl stop postgresql

sudo xed /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf

# Procurar a linha host all all localhost trust
e troque para
# host all all localhost scram-sha-256

# Inicia o banco de dados postgres
sudo systemctl start postgresql
```

4. REFERÊNCIAS GLOBAIS

1. [Documentação do PostgreSQL 11.15](#)
2. [Capítulo 24. Tarefas de manutenção de rotina do banco de dados](#)
3. [Aplicativo Cliente DBeaver 22.3.2](#)
4. [Autenticação do cliente postgresQL](#)
5. [POSTGRESQL - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE SENHA](#)
6. 

5. HISTÓRICO

1. 14/12/2023
 2. 14/12/2023
- ☒ Criar este documento baseado no modelo03.md ;
 - ☒ Escrever tópico Objetivos;
 - ☒ Escrever tópico Pre-requisitos
 - ☒ Escrever tópico Benefícios
 - ☒ Escrever tópico desvantagens
 - ☒ Escrever tópico Instalar no linux Mint LMDE 4
 - ☒ Escrever tópico Aplicativos Clientes disponível do shell do linux
 - ☒ Escrever tópico Aplicativo Cliente GUI dbeaver
 - ☒ Escrever tópico Referências
 - ☒ Atualizar o histórico deste documento.
 - ☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.
 - 

